

Глава VII. ФИГУРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ

7.1. Расположение фигур в пространстве.

Изображение пространственных фигур.

Невидимые линии

До сих пор мы изучали треугольники, прямоугольники и круги, то есть такие фигуры, все точки которых расположены на плоскости. Эти фигуры называют *плоскими фигурами*.

Среди предметов окружающего нас мира имеются как плоские, так и пространственные фигуры.

Мы рассмотрим *пространственные фигуры*: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамиду, цилиндр, шар, конус (рис. 7.1).

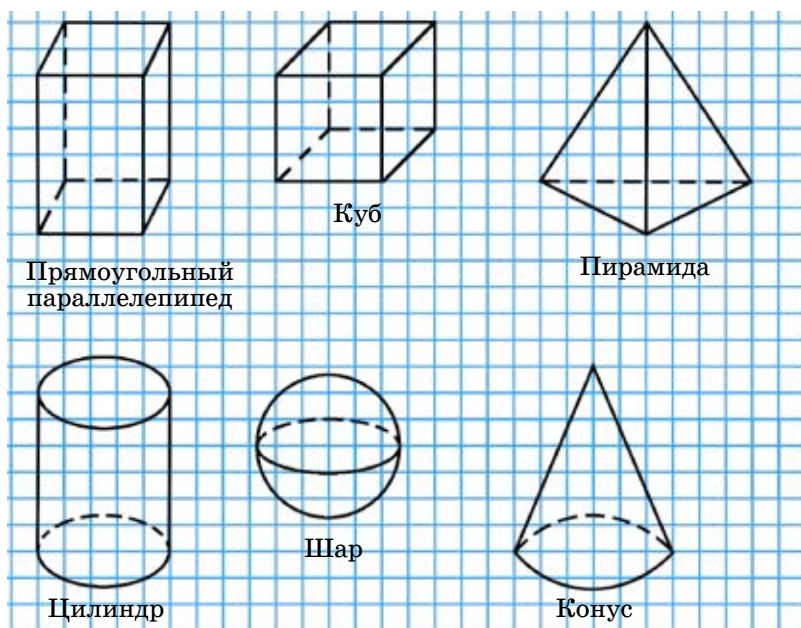


Рис. 7.1

Пространственные фигуры также называют *геометрическими телами*.

Геометрическое тело представляет собой часть пространства, ограниченного замкнутой поверхностью.

При изображении геометрических тел возникают некоторые проблемы, так как изображение пространственной фигуры на плоскости не всегда совпадает с ее реальной формой.

Поэтому рассмотрим некоторые правила, позволяющие приблизить изображение пространственной фигуры к ее реально воспринимаемому образу.

Основные правила изображения пространственных фигур на плоскости:

1. Сохраняется параллельность прямых и отрезков.
2. Сохраняется отношение длин параллельных отрезков.
3. Градусные меры углов при изображении не сохраняются.
4. Все видимые линии изображаются сплошными.
5. Невидимые линии (скрытые от глаз наблюдателя) изображаются пунктирными (штриховыми) линиями.

Рассмотрим изображение некоторых геометрических тел.

1. Изображение прямоугольного параллелепипеда.

Нам известно, что поверхность прямоугольного параллелепипеда состоит из 6 прямоугольников (рис. 7.2). У прямоугольного параллелепипеда 8 вершин, 12 ребер и 6 граней.

На рисунках 7.3, а, б, в, г изображено построение прямоугольного параллелепипеда.

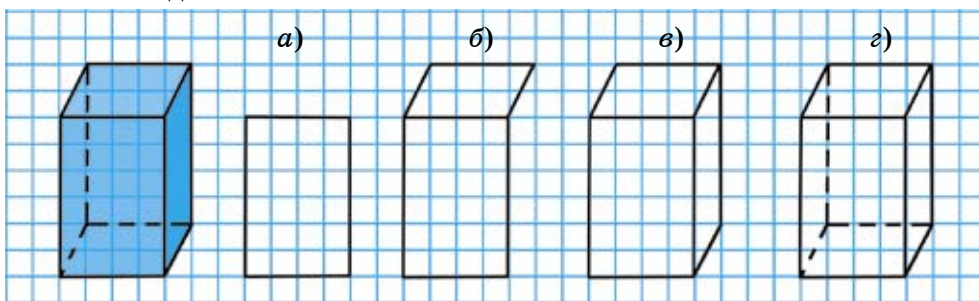


Рис. 7.2

Рис. 7.3

2. Изображение цилиндра.

Цилиндр можно рассматривать как тело, полученное при вращении прямоугольника вокруг одной из его сторон (рис. 7.4). Он состоит из двух кругов, равных между собой, и боковой поверхности.

На рисунках 7.5, а, б, в изображено построение цилиндра.

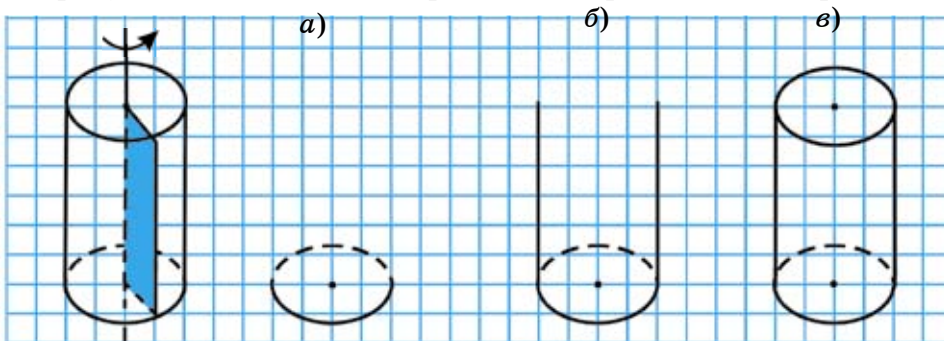


Рис. 7.4

Рис. 7.5

3. Изображение конуса.

Конус можно рассматривать как тело, полученное при вращении прямоугольного треугольника ABC вокруг стороны AC (катета) (рис. 7.6).

На рисунке 7.7, a , $б$ изображено построение конуса.

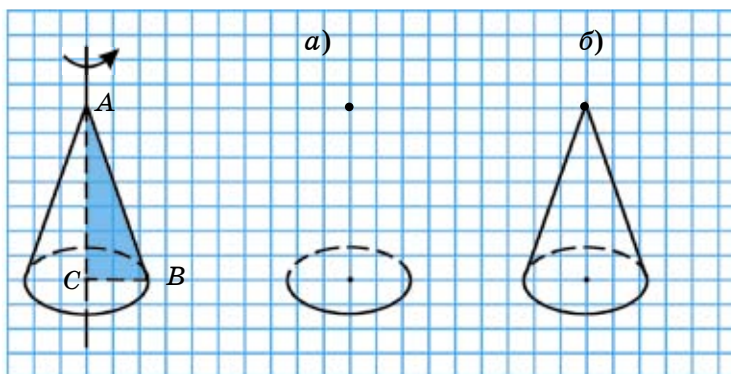


Рис. 7.6

Рис. 7.7

4. Изображение шара.

Шар можно рассматривать как тело, которое получается при вращении полукруга вокруг его диаметра (рис. 7.8, a).

На рисунке 7.8, $б$ показано изображение шара.

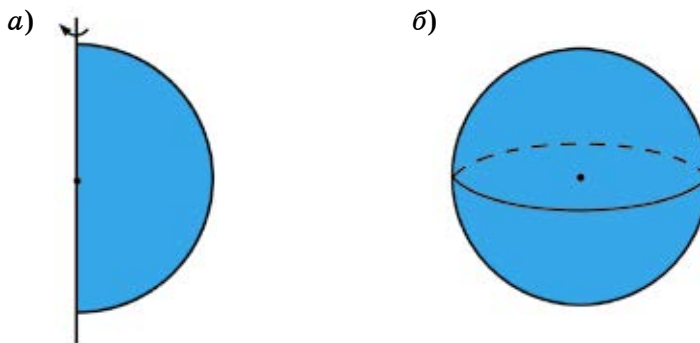


Рис. 7.8

5. Изображение пирамиды.

Фигура, составленная из многоугольника, являющегося основанием, и треугольников с общей вершиной, не лежащей на основании, называется *пирамидой*. Боковые грани пирамиды – треугольники.

В зависимости от вида многоугольника, являющегося основанием пирамиды, пирамида может быть треугольной, четырехугольной, пятиугольной и т.д.

Рассмотрим изображение треугольной пирамиды (рис. 7.9, a).

На рисунках 7.9, б, в изображено построение треугольной пирамиды $SABC$.

Треугольник ABC называется основанием пирамиды, а треугольники: SAB , SBC , SAC – боковыми гранями пирамиды. Точка S называется вершиной пирамиды, а отрезки SA , SB , SC – ее боковыми ребрами, отрезки AB , BC , AC – ребрами основания.

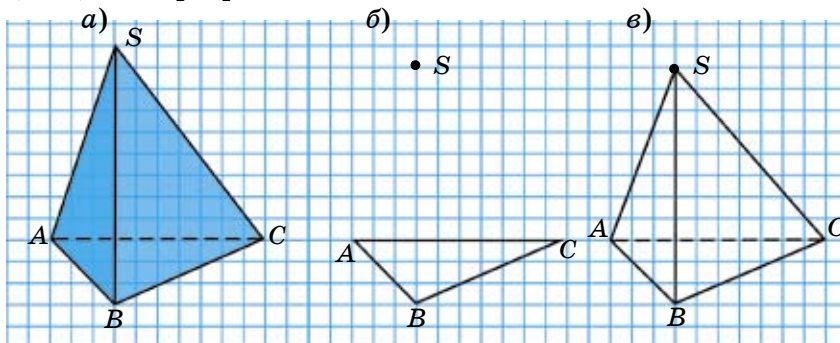


Рис. 7.9



1. Какие геометрические тела вы знаете? Назовите их.
2. В каком случае используются штриховые линии при изображении геометрических тел?
3. Опишите построение изображения треугольной пирамиды

1152. Найдите неизвестный член пропорции (устно):

$$1) \frac{2}{3} = \frac{x}{6}; \quad 2) \frac{4}{5} = \frac{12}{x}; \quad 3) \frac{x}{4} = \frac{7}{8}; \quad 4) \frac{9}{x} = \frac{3}{5}.$$

A

1153. Перечертите в тетрадь фигуры, изображенные на рисунке 7.10.

1. Какие геометрические тела изображены на рисунке?
2. Запишите невидимые ребра.
3. Запишите видимые грани.

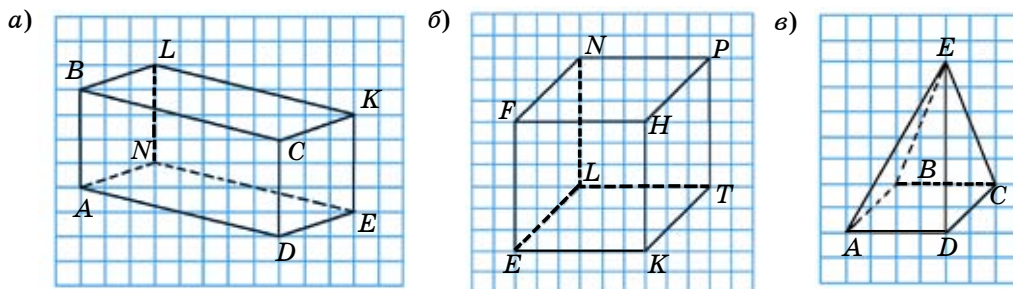


Рис. 7.10